Programmation Web en PHP

Informatique Appliquée - S5

Pr. Ilham SLIMANI

2025/2026

Chapitre 4

Les tableaux en PHP

I. Introduction

- Un tableau stocke plusieurs valeurs de différents types dans une seule variable.

- PHP gère dynamiquement la taille des tableaux, càd ajouter ou supprimer des valeurs sans se soucier de l'espace nécessaire.

- Les tableaux en PHP peuvent être :
  - ✓ Soit **indicés**
  - ✓ Soit **associatifs**
  - ✓ Soit **multidimensionnels**

II. Création des tableaux en PHP: Tableaux indicés

- Pour créer un **tableaux indicé**, il existe deux manières :
  - ✓ L'indice est attribué **manuellement**:

Exemple 1:

```
<?php
$tab[0] = 2004;
$tab[1] = 31.15;
$tab[2] = "PHP5";
$tab[30] = TRUE;
$tab[] = 80;
$tab[35] = "Dernier element";
Echo "Le nombre des éléments dans le tableaux
est".count($tab);
?>
```

II. Création des tableaux en PHP: Tableaux indicés

- Pour créer un **tableaux indicé**, il existe deux manières :

  - ✓ L'indice est attribué **automatiquement** à l'aide de la fonction `array()` :

Exemple 2

```php
<?php
$tab=array("element1","element2",23,true);
echo $tab[1];//resultat element1
?>
```

Exemple 3

```php
<?php
$etudiant=array("Lotfi","jawad",22);
$nom=$etudiant[0];
$prenom=$etudiant[1];
$age=$etudiant[2];
//affichage des resultats
echo "Le nom complet de cet etudiant est $nom $prenom, il est agé de $age ans"; ?>
```

II. Création des tableaux en PHP: Tableaux associatifs

❑ Dans les **tableaux associatifs**, on remplace l'indice numérique par une chaine de caractères:

Syntaxe:

```
$tab[clé]=valeur;
//avec clé est une chaine de caractères, elle doit etre
entourée par guillemet double(") ou simple(').
```

Remarques :

- ❖ Un tableau associatif est une structure qui permet d'accéder à un élément par sa clé.
- ❖ La clé doit être unique.
- ❖ Les clés des tableaux associatifs sont sensible à la casse.

II. Création des tableaux en PHP: Tableaux associatifs

- Pour créer un **tableau associatif**, il existe deux manières :
  - ✓ La clé est attribuée **manuellement**

Exemple 1:

```
<?php
$tab["Maroc"]="Rabat";
$tab["France"]="Paris";
$tab["Bretagne"]="London";
echo "La capitale du maroc est".$tab["Maroc"];
?>
```

  - ✓ La clé est attribuée en utilisant la fonction `array()`:

Exemple 2:

```
<?php
$tab=array("Maroc"=>"Rabat","France"=>"Paris","Bretagne"=>"London");
echo "La capitale du maroc est {$tab["Maroc"]}";
?>
```

Remarque : Contrairement aux tableaux indicés, **l'inclusion** des tableaux associatifs dans les guillemet double **nécessite** des **accolades**.

II. Création des tableaux en PHP: Tableaux multidimentionnels

- Un **tableau à 2D** est un tableau de tableau(matrice).
- Un **tableau à 3D** est un tableau de tableau de tableau.
- Pour créer un **tableau à 2D**, on peut utiliser des indices ou des clés ou les deux à la fois.

Exemple 1

```php
<?php
$cars[0][0]="Volvo";
$cars[0][1]=22;
$cars[0][2]=18;
$cars[1][0]="BMW";
$cars[1][1]=15;
$cars[1][2]=65;
print_r($cars);
?>
```

Exemple 2

```php
<?php
$cars = array (
array("Volvo",22,18),
array("BMW",15,13) );
echo $cars[0][0].": In stock:
".$cars[0][1].", sold:
".$cars[0][2].".<br>";
echo $cars[1][0].": In stock:
".$cars[1][1].", sold:
".$cars[1][2].".<br>";
?>
```

III. Parcourir les éléments d'un tableau en PHP: La boucle for

- La boucle **for** a besoin d'une condition d'arrêt, dont on utilise la fonction **count()** qui permet de renvoyer le nombre des éléments dans un tableaux.

Exemple 1

```
<?php
$tab=array("element1","element2",23,true);
for($i=0;$i<count($tab);$i++){
        echo $tab[$i]."<br>";
}
?>
```

Exemple 2

```
<?php
$cars = array ( array("Volvo",22,18),
array("BMW",15,13) );
for($i=0;$i<count($cars);$i++){
    for($j=0;$j<count($cars[$i]);$j++){
      echo $cars[$i][$j]." ";
      }
echo "<hr>";
}
?>
```

III. Parcourir les éléments d'un tableau en PHP: La boucle while

- La boucle **while** ne nécessite pas la connaissance du nombre des éléments du tableau au préalable pour parcourir les éléments d'un tableau .

Exemple :

```
<?php
$tab=array("element1","element2",23,true);
$i=0;
while(isset($tab[$i])){
      echo $tab[$i]."<br>";
      $i++; }
?>
```

III. Parcourir les éléments d'un tableau en PHP: La boucle foreach

- La boucle **foreach** est souvent utilisée avec les tableaux indicés ou associatifs .

Exemple 1: Tableau indicé

```
<?php
$tab=array("element1","element2",23,true);
foreach($tab as $valeur){
echo $valeur."<br>"; }
?>
```

Exemple 2: Tableau associatif

```
<?php
$tab=array("Maroc"=>"Rabat","France"=>"Paris",
"Bretagne"=>"London");
foreach($tab as $cle=>$val){
        echo "$cle:$val<br>";
} ?>
```

Exemple 3: Tableau multidimensionnel

```
<?php
$cars = array ( array("Volvo",22,18), array("BMW",15,13) );
foreach($cars as $tab){ foreach($tab as $val){ echo $val." "; }
echo "<hr>";} ?>
```

IV. Fonctions pour la gestion des tableaux en PHP:

- PHP dispose d'un ensemble de fonctions intégrées que vous pouvez utiliser sur des tableaux
  - ✓ `implode(string $separator, array $array): string` Rassemble les éléments d'un tableau en une chaîne.
  - ✓ `sort(array $array): true` Trie un tableau en ordre croissant selon la valeur.
  - ✓ `rsort(array $array): true` Trie un tableau en ordre décroissant selon la valeur.
  - ✓ `asort(array $array): true` Trier les tableaux associatifs par ordre croissant selon la valeur.
  - ✓ `arsort(array $array): true` Trier les tableaux associatifs par ordre décroissant selon la valeur.
  - ✓ `ksort(array $array): true` Trier les tableaux associatifs par ordre croissant selon la clé.
  - ✓ `krsort(array $array): true` Trier les tableaux associatifs par ordre décroissant selon la clé.

https://www.w3schools.com/php/php_ref_array.asp